

Local Climate Downscaling over France

Pipeline SARIMA/SARIMAX sur données SAFRAN
et diagnostic transparent de correction de biais

Version scientifique corrigée — 11 pages

Auteurs

Hergi DIANGUE · Yann DE-NZOGHE

Owen MOUKETOU · Ousmane MOMBO MOMBO

Encadrement

Émile EGRETEAU-DRUET

AI Clinic (Clinique de l'IA) — Responsable : Anuradha Kar

31 août 2026

Sommaire et résumé exécutif

Section	Contenu	Page
1	Introduction et question scientifique	3
2	État de l’art et positionnement	4
3	Données, protocole et métriques	5-6
4	Résultats SARIMA et SARIMAX	7-8
5	Projections et correction de biais	9
6	ML/DL, limites et perspectives	10
7	Conclusion et références	11

Résumé exécutif

Ce projet construit un pipeline reproductible de modélisation mensuelle de la température sur les 9 892 points de la grille SAFRAN. Le backtest strict 1996-1999 montre que SARIMA constitue une référence robuste (RMSE 1,445 °C) et que SARIMAX avec ETP et SWI améliore encore la précision (RMSE 1,278 °C, gain 11,5 %).

Les projections 2000-2025 prolongent la dynamique historique, mais ne constituent pas une projection forcée du changement climatique. Le post-traitement par quantile mapping réalisé dans les travaux utilise les observations 2000-2025 pour établir les quantiles de référence : ses métriques sont donc conservées comme diagnostic rétrospectif, et non comme validation indépendante. Cette correction explicite est essentielle à l'intégrité scientifique du rapport.

COUVERTURE

9 892

points SAFRAN

MEILLEUR BACKTEST

1,278 °C

RMSE SARIMAX

HORIZON

312 mois

projections 2000-2025

Introduction et problématique

1.1 Contexte

L'adaptation au changement climatique nécessite une information locale, cohérente et quantifiée. Les modèles globaux et régionaux fonctionnent à des résolutions plus grossières que celles attendues pour de nombreuses décisions territoriales. La descente d'échelle vise à relier cette information de grande échelle aux caractéristiques climatiques locales.

Le projet utilise la réanalyse SAFRAN de Météo-France comme référence spatiale sur la France métropolitaine : 9 892 points, espacés d'environ 8 km. La cible est la température à 2 mètres au pas mensuel. Les données 1960–1999 servent à la construction des modèles ; les observations SIM/SAFRAN 2000–2025 permettent une confrontation rétrospective des projections.

1.2 Question scientifique

Dans quelle mesure des modèles statistiques saisonniers peuvent-ils reconstruire la température mensuelle locale sur toute la grille SAFRAN, et quelles précautions sont nécessaires pour corriger leurs biais sans contaminer l'évaluation ?

1.3 Objectifs

- Construire un pipeline SARIMA/SARIMAX reproductible et parallélisable sur 9 892 points.
- Comparer les modèles sur un backtest temporel strict et une référence saisonnière naïve.
- Produire 312 mois de projections et caractériser leurs limites climatiques.
- Évaluer les pistes XGBoost et ConvLSTM sans mélanger prévision J+1 et projection climatique.
- Distinguer un diagnostic de recalage a posteriori d'une véritable validation indépendante.

État de l’art et positionnement

La littérature récente distingue la descente d’échelle statistique, l’émulation de modèles régionaux et la correction de biais. Elle souligne surtout la généralisation hors distribution : un modèle entraîné sur une climatologie historique ne peut pas inventer un forçage futur absent de ses entrées.

Étude	Approche	Apport au cadrage
Rampal et al. (2024)	Revue ML/DL	Généralisation hors distribution
Hernanz et al. (2023)	ML vs RCM	Comparaison multi-variable Europe
Ozbuldu et al. (2025)	RF, SVR / CMIP6	RMSE T ≈ 1,44–2,23 °C
Loganathan et al. (2025)	GeoSTANet	RMSE rapportée 1,57 °C

Lecture correcte des comparaisons

Les valeurs publiées donnent des ordres de grandeur utiles, mais ne forment pas un classement direct : régions, périodes, variables, résolutions et protocoles diffèrent. Le RMSE de 1,278 °C obtenu ici positionne favorablement SARIMAX dans son propre protocole ; il ne démontre pas une supériorité générale sur GeoSTANet, SVR ou les RCM.

Conséquence méthodologique

La performance principale doit provenir du backtest 1996-1999. Toute correction de biais évaluée sur 2000-2025 doit être calibrée sur une période indépendante. Faute de cette séparation dans l’implémentation actuelle, les résultats corrigés 2000-2025 sont rapportés uniquement comme diagnostic post-hoc.

PRINCIPE

Pas de fuite

calibration ≠ évaluation

COMPARAISON

Même protocole

avant tout classement

CIBLE

Climatologie

pas météo J+1

Données et protocole expérimental

DONNÉES JOURNALIÈRES

144 522 120

lignes 1960-1999

SÉRIE MENSUELLE

4 748 160

9 892 × 480 mois

VARIABLES

T, ETP, SWI

cible + exogènes

2.1 Préparation

La température journalière est agrégée en moyenne mensuelle. Les contrôles portent sur la continuité temporelle, les doublons, les valeurs manquantes et l’unicité des couples de coordonnées SAFRAN. ETP et SWI sont retenus comme variables exogènes pour leur information statistique et leur cohérence physique avec le bilan d’énergie et le couplage sol-atmosphère.

Expérience	Apprentissage	Test	Usage
2.2 Découpage temporel réellement utilisé			
Comparaison équitable	1970-1995	1996-1999	SARIMA vs SARIMAX
SARIMA historique complet	1960-1995	1996-1999	Référence vs naïf
Ajustement final SARIMA	1960-1999	—	Projection 2000-2025
Ajustement final SARIMAX	1970-1999	—	ETP/SWI futurs extrapolés

2.3 Prévention des fuites

Le backtest statistique est hors échantillon. En revanche, le quantile mapping post-hoc disponible dans le dépôt calcule les quantiles observés sur 2000-2025, la même période que celle évaluée. Ses métriques ne sont donc pas utilisées comme preuve principale de généralisation.

Modèles, mise en œuvre et métriques

Modèle	Ordres	Entrées	Rôle
ARIMA	(1,0,1)	Aucune	Référence non saisonnière
SARIMA	(1,0,2)(0,1,1,12)	Aucune	Cycle annuel explicite
SARIMAX	(0,0,0)(0,1,1,12)	ETP, SWI	Exogènes standardisées

2.3 Mise en œuvre

Un modèle est ajusté par point. Les traitements sont parallèles et reprenables ; les paramètres, métriques et erreurs sont sauvegardés sous forme compacte. Pour les projections SARIMAX 2000–2025, ETP et SWI ne sont pas connus : deux SARIMA auxiliaires entraînés sur 1970–1999 fournissent les exogènes futurs, ce qui introduit une incertitude supplémentaire non entièrement propagée.

2.4 Métriques Indicateur	Définition	Interprétation
MAE	Erreur absolue moyenne	Précision typique en °C
RMSE	Racine de l'erreur quadratique	Pénalise les grandes erreurs
Biais	Moyenne (prévision – observation)	Erreur systématique
R²	Part de variance expliquée	Qualité globale de restitution

Diagnostic statistique

Les résidus du point illustratif sont contrôlés avec Ljung-Box, Jarque-Bera et un test d'hétéroscédasticité. Ces diagnostics complètent la validation temporelle ; ils ne la remplacent jamais.

Résultats SARIMA sur la grille complète

RMSE MOYEN

1,445 °C

médiane 1,441 °C

MAE MOYEN

1,166 °C

biais -0,198 °C

GAIN VS NAÏF

30,4 %

gain RMSE médian

SARIMA sur 9 892 points SAFRAN — distribution des erreurs

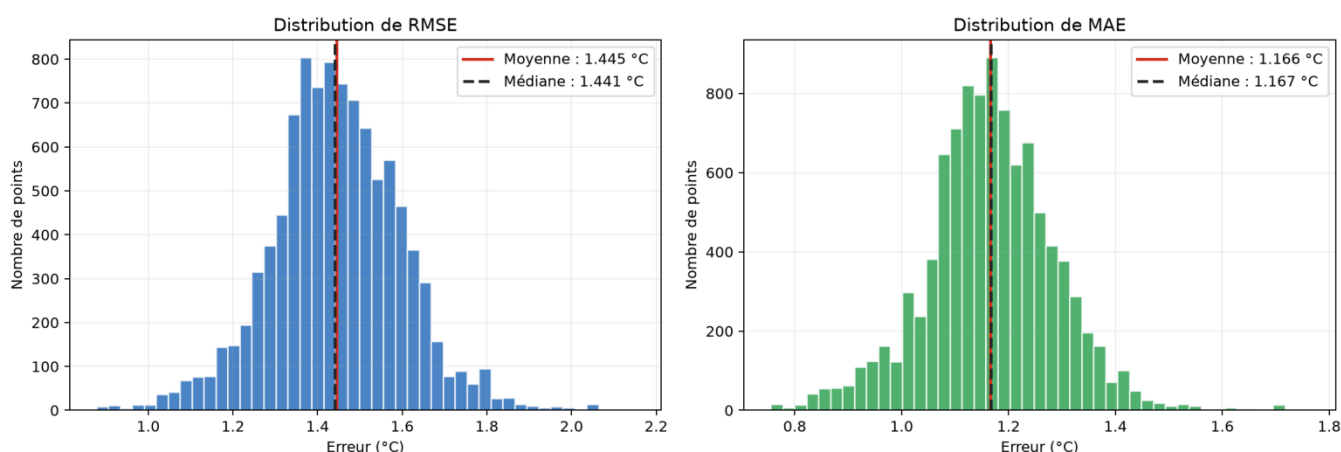


Figure 1 — Distribution des erreurs SARIMA sur les 9 892 points, backtest 1996-1999.

SARIMA bat la référence saisonnière naïve sur 99,99 % des points ; 90 % des RMSE se situent entre 1,188 et 1,679 °C.

Comportement spatial du SARIMA

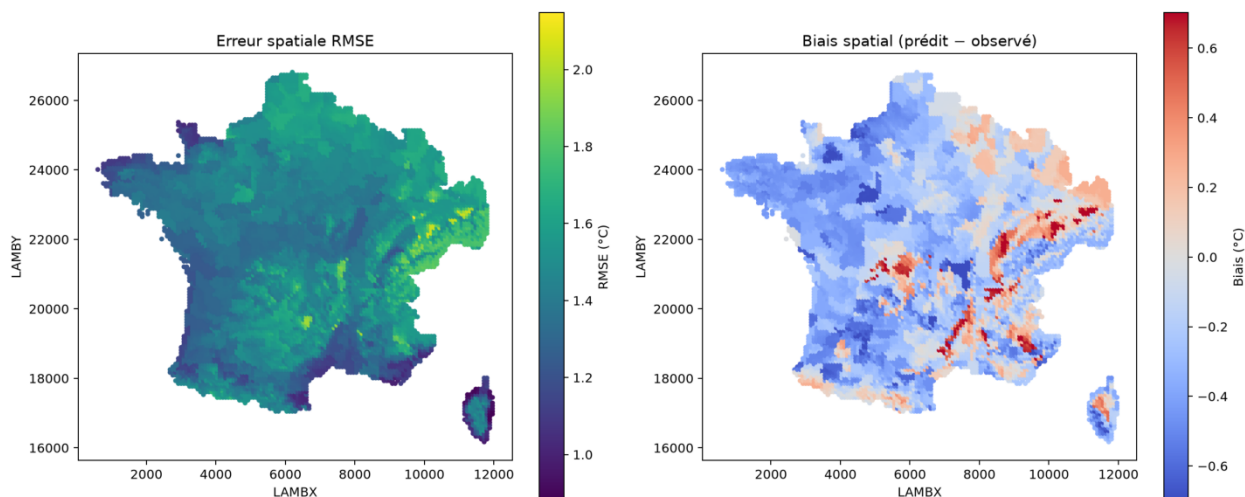


Figure 2 — Structure spatiale des performances SARIMA sur la grille SAFRAN.

SARIMAX : apport d'ETP et SWI

RMSE MOYEN

1,278 °C

-11,5 % vs SARIMA

MAE MOYEN

1,016 °C

biais -0,133 °C

TAUX DE VICTOIRE

95,8 %

points gagnés

SARIMAX ETP+SWI face au SARIMA

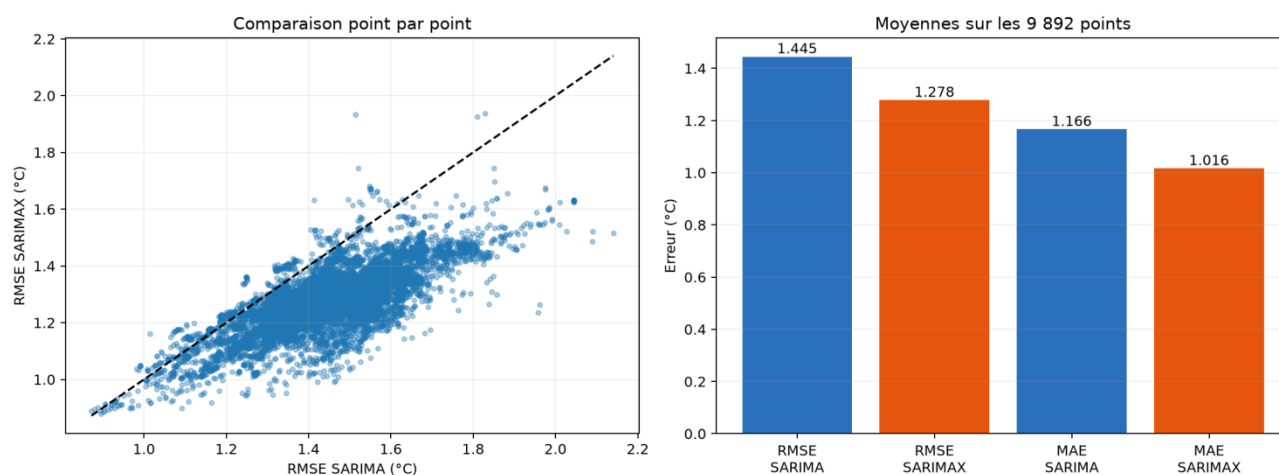


Figure 3 — Comparaison équitable SARIMA/SARIMAX : mêmes points et même test 1996-1999.

Comparaison équitable 1970-1995 → 1996-1999 — SARIMAX gagne sur 95.8 % des points

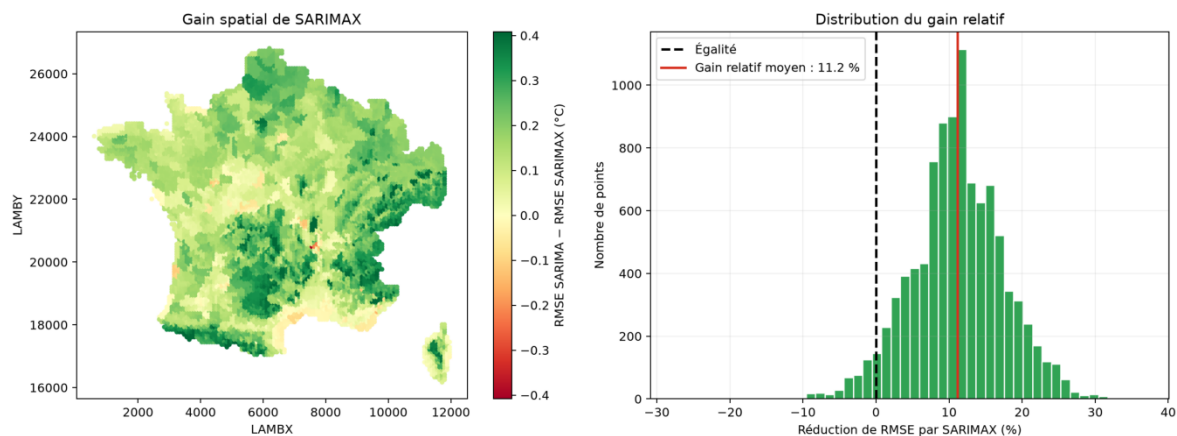


Figure 4 — Gains SARIMAX point par point sur la grille complète.

Le coefficient ETP est positif sur 100 % des points ; SWI est positif sur 88,5 %. Ces signes sont cohérents avec le rôle énergétique d'ETP et le couplage sol-atmosphère, sans suffire à établir une causalité.

Projections 2000-2025 et correction de biais

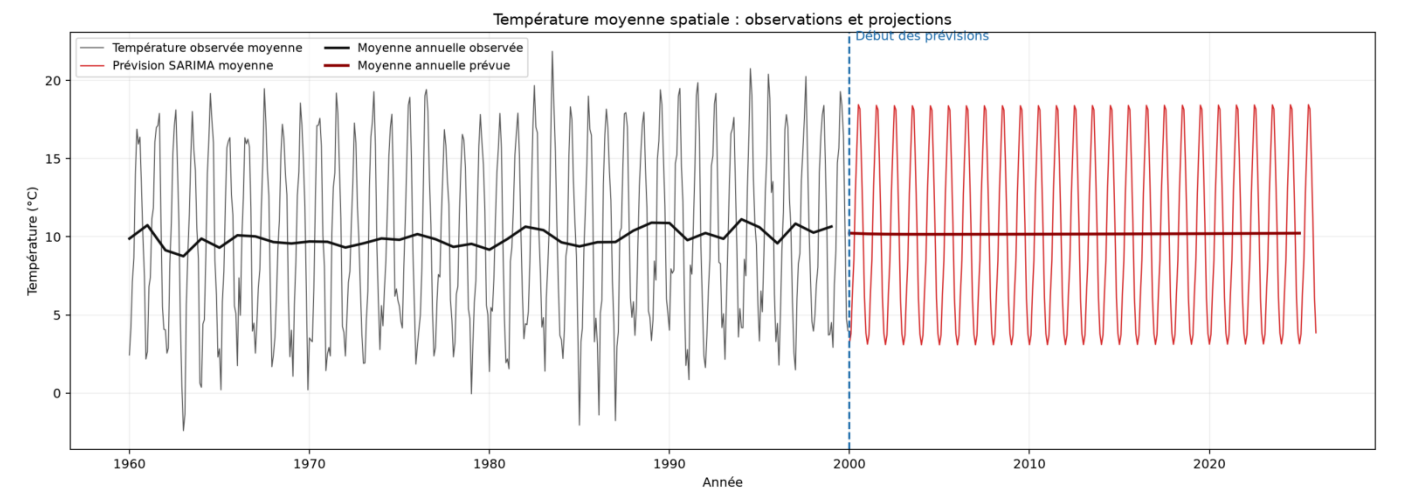


Figure 5 — Historique et projections SARIMA 2000-2025. La dynamique historique est prolongée sans forçage climatique externe.

Résultats bruts face aux observations 2000-2025

Modèle	MAE °C	RMSE °C	Biais °C	R²
SARIMA brut	1,525	1,922	−0,831	0,909
SARIMAX brut	1,484	1,848	−0,789	0,916

Diagnostic de quantile mapping — statut corrigé

Les scripts post-hoc calculent les quantiles de T_REAL sur 2000-2025 puis évaluent la correction sur ces mêmes données, avec un regroupement par mois à l’échelle globale. Les valeurs obtenues (SARIMAX : MAE 1,372 °C, RMSE 1,716 °C, biais −0,003 °C) décrivent la capacité de recalage in-sample ; elles ne constituent pas une validation indépendante et ne doivent pas être présentées comme la performance finale d’ADAMONT.

Protocole requis pour la suite : calibrer une fonction par point et par mois sur une période historique commune, figer cette fonction, puis l’appliquer à une période indépendante. LADAMONT complet nécessiterait en plus des régimes de temps issus de champs atmosphériques de grande échelle.

Apprentissage automatique, profond et limites

Modèle	Protocole	MAE °C	R²	Lecture
XGBoost baseline	Mensuel, one-step	1,423	0,920	Lags observés
XGBoost avancé	Mensuel, one-step	1,377	0,927	Pas récursif
ConvLSTM	Quotidien J+1	1,423	0,930	Bonne tâche court terme
ConvLSTM récursif	26 ans boucle fermée	10,596	−2,171	Dérive sévère

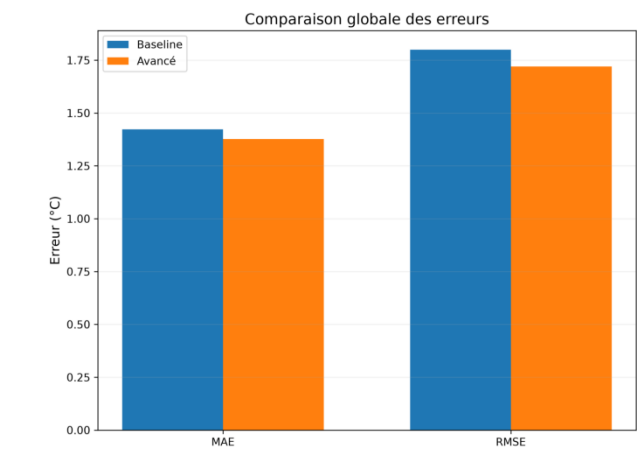


Figure 6 — Résultats XGBoost : comparaison baseline/avancé.

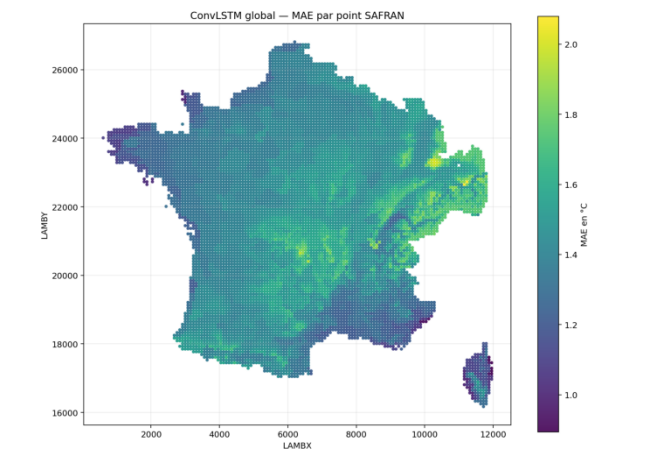


Figure 7 — Distribution spatiale de l’erreur ConvLSTM J+1.

Limites principales

- Absence de forçages climatiques futurs : les projections prolongent la climatologie historique.
- Exogènes SARIMAX elles-mêmes prévues, sans propagation complète de leur incertitude.
- Correction post-hoc actuelle contaminée par les observations de la période évaluée.
- Protocoles mensuels, J+1 et récursifs non directement comparables.
- Validation dédiée aux extrêmes climatiques encore à réaliser.

Conclusion, feuille de route et références

4.1 Conclusion

Le résultat central et solidement validé du projet est la supériorité de SARIMAX ETP+SWI sur SARIMA dans un backtest strict couvrant les 9 892 points : RMSE 1,278 °C contre 1,445 °C, soit un gain de 11,5 %. SARIMA reste une référence saisonnière robuste, légère et interprétable.

La confrontation 2000–2025 révèle un biais froid des projections brutes. Le quantile mapping disponible montre qu’un recalage distributionnel peut réduire ce biais, mais son évaluation actuelle est in-sample. La prochaine version devra séparer calibration et validation avant de revendiquer une performance ADAMONT indépendante.

4.2 Feuille de route prioritaire

Priorité	Action	Niveau
1	Refaire le quantile mapping avec calibration/validation séparées	Critique
2	Ajouter ERA5 / EURO-CORDEX / CMIP et des régimes de temps	Haute
3	Comparer tous les modèles sur cible, période et résolution identiques	Haute
4	Évaluer canicules, vagues de froid et incertitudes	Moyenne

Références

- Hernanz, A. et al. (2023). Comparison of machine learning statistical downscaling and regional climate models... International Journal of Climatology.
- Loganathan, P. et al. (2025). Regional climate projections using a deep-learning-based multi-model evaluation and downscaling framework. Environmental Science and Pollution Research.
- Ozbuldu, M. et al. (2025). Projecting and Downscaling Future Temperature and Precipitation Based on CMIP6 Models Using Machine Learning. Pure and Applied Geophysics.
- Rampal, N. et al. (2024). Enhancing Regional Climate Downscaling through Advances in Machine Learning. Artificial Intelligence for the Earth Systems.
- Météo-France. Description du système SAFRAN et documentation technique associée.

Note de traçabilité : toutes les métriques numériques proviennent des fichiers de résultats conservés dans le dépôt climate_project.